

Άσκηση 9-2.1

Λύση

Η συνάρτηση μεταφοράς του συστήματος θα υπολογιστεί από το λόγο των μετασχηματισμών $\mathcal{Z}$ των σημάτων εισόδου και εξόδου. Ξεκινώντας από τον προσδιορισμό της συνάρτησης $\mathcal{X}(z)$, από την εξίσωση ορισμού του μετασχηματισμού έχουμε

$$\mathcal{X}(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n]z^{-n} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \left(\frac{1}{3}\right)^n u[n]z^{-n} + \sum_{n=-\infty}^{\infty} 2^n u[-n-1]$$

Το πρώτο από τα παραπάνω αθροίσματα υπολογίζεται ως

$$\sum_{n=-\infty}^{+\infty} \left(\frac{1}{3}\right)^n u[n]z^{-n} = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{3z}\right)^n = \frac{1}{1 - (1/3z)} = \frac{3z}{3z - 1}$$

με περιοχή σύγκλισης $\|z\| > 1/3$. Με εντελώς ανάλογο τρόπο για το δεύτερο άθροισμα θα έχουμε

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} 2^n u[-n-1] = \sum_{n=-\infty}^{-1} \left(\frac{z}{2}\right)^{-n} = \sum_{n'=1}^{\infty} \left(\frac{z}{2}\right)^{n'} = \sum_{n'=0}^{\infty} \left(\frac{z}{2}\right)^{n'} - 1 = \frac{1}{1 - (z/2)} - 1 = \frac{2}{2 - z} - 1 = \frac{z}{2 - z}$$

- όπου προχωρήσαμε σε αλλαγή του βωβού δείκτη από n σε $n' = -n$ - με περιοχή σύγκλισης $\|z\| < 2$. Επομένως, ο μετασχηματισμός $\mathcal{Z}$ του σήματος εισόδου $x[n]$ θα έχει τη μορφή

$$X(z) = \frac{3z}{3z - 1} + \frac{z}{2 - z} = \frac{3z(2 - z) + z(3z - 1)}{(3z - 1)(2 - z)} = \frac{5z}{(3z - 1)(2 - z)}$$

με περιοχή σύγκλισης $(1/3) < \|z\| < 2$ όπως εύκολα μπορεί να διαπιστωθεί.

Από την άλλη πλευρά, ο μετασχηματισμός $\mathcal{Z}$ του σήματος εξόδου υπολογίζεται ως

$$\begin{aligned} \mathcal{Y}(z) &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} y[n]z^{-n} = 5 \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{3z}\right)^n - 5 \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{2}{3z}\right)^n = \frac{5}{1 - (1/3z)} - \frac{5}{1 - (2/3z)} = \\ &= \frac{15z(3z - 2) - 15z(3z - 1)}{(3z - 1)(3z - 2)} = \frac{15z}{(3z - 1)(2 - 3z)} \end{aligned}$$

με περιοχή σύγκλισης $|z| > (2/3)$, όπως μπορεί να αποδειχθεί. Έχοντας υπολογίσει τις συναρτήσεις $\mathcal{X}(z)$ και $\mathcal{Y}(z)$ μπορούμε να υπολογίσουμε τη συνάρτηση μεταφοράς του συστήματος από τη σχέση

$$H(z) = \frac{\mathcal{Y}(z)}{\mathcal{X}(z)} = \left(\frac{15z}{(3z - 1)(2 - 3z)} \right) / \left(\frac{5z}{(3z - 1)(2 - z)} \right) = \frac{6 - 3z}{2 - 3z}$$

με περιοχή σύγκλισης $|z| > 2/3$. Παρατηρούμε πως η περιοχή σύγκλισης της συνάρτησης του συστήματος περιλαμβάνει το μοναδιαίο κύκλο; επομένως, (όπως θα δούμε στη συνέχεια), το εν λόγω σύστημα είναι ευσταθές.

Από τη μαθηματική μορφή της συνάρτησης $H(z)$ δεν είναι δύσκολο να διαπιστώσει κανείς πως αυτή διαθέτει ένα μηδενικό στη θέση $z = 2$ και ένα πόλο στη θέση $z = 2/3$. Το διάγραμμα πόλων - μηδενικών τιμών και η περιοχή σύγκλισης της εν λόγω συνάρτησης παρουσιάζονται στο Σχήμα ??.

Μετά τον υπολογισμό της συνάρτησης μεταφοράς μπορούμε πλέον να προσδιορίσουμε την κρουστική του απόκριση, ως τον αντίστροφο μετασχηματισμό $\mathcal{Z}$ της συνάρτησης $H(z)$. Διατυπώνοντας την εν λόγω συνάρτηση με τη μορφή

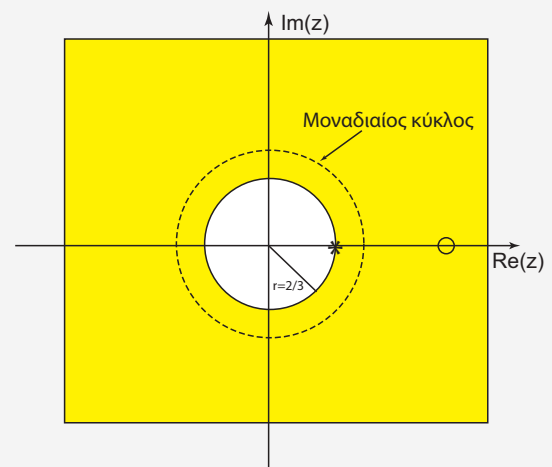
$$H(z) = \frac{6 - 3z}{2 - 3z} = \frac{(6/z) - 3}{(2/z) - 3} = \frac{1}{1 - (2/3z)} - 2z^{-1} \frac{1}{1 - (2/3z)}$$

και ανατρέχοντας στον Πίνακα ??, διαπιστώνουμε ότι

$$\begin{aligned} \mathcal{Z}^{-1} \left\{ \frac{1}{1 - (2/3z)} \right\} &= \left(\frac{2}{3} \right)^n u[n] \quad \text{και} \\ \mathcal{Z}^{-1} \left\{ z^{-1} \frac{1}{1 - (2/3z)} \right\} &= \left(\frac{2}{3} \right)^{n-1} u[n-1] \end{aligned}$$

όπου για την κατασκευή της τελευταίας σχέσης χρησιμοποιώντας την ιδιότητα της χρονικής μετατόπισης του μετασχηματισμού $\mathcal{Z}\{x[n-k]\} = z^{-k} \mathcal{X}(z)$ για την τιμή $k=1$. Συνδυάζοντας τα παραπάνω αποτελέσματα, η κρουστική απόκριση του συστήματος υπολογίζεται ως

$$h[n] = \left(\frac{2}{3} \right)^n u[n] - 2 \left(\frac{2}{3} \right)^{n-1} u[n-1] = \left(\frac{2}{3} \right)^n (u[n] - 3u[n-1])$$



Σχήμα 0-1 Το διάγραμμα πόλων - μηδενικών τιμών και η περιοχή σύγκλισης της συνάρτησης $H(z)$ της Άσκησης ??.

που είναι και το ζητούμενο αποτέλεσμα. Παρατηρούμε πως για $n < 0$ είναι $h[n] = 0$ και επομένως το θεωρούμενο διακριτό σύστημα είναι αιτιατό.

Τέλος, από την εξίσωση ορισμού της συνάρτησης $\mathcal{H}(z)$ θα λάβουμε

$$\mathcal{H}(z) = \frac{\mathcal{Y}(z)}{\mathcal{X}(z)} = \frac{-3 + 6z^{-1}}{-3 + 2z^{-1}} \Rightarrow \mathcal{Y}(z)(-3 + 2z^{-1}) = \mathcal{X}(z)(-3 + 6z^{-1})$$

και τελικά $-3\mathcal{Y}(z) + 2z^{-1}\mathcal{Y}(z) = -3\mathcal{X}(z) + 6z^{-1}\mathcal{X}(z)$. Εάν λάβουμε τον αντίστροφο μετασχηματισμό $\mathcal{Z}$ των δύο μελών και χρησιμοποιήσουμε την ιδιότητα της χρονικής μετατόπισης, καταλήγουμε στην έκφραση

$$y[n] - \frac{2}{3}y[n-1] = x[n] - 2x[n-1]$$

που αποτελεί και την εξίσωση διαφορών του θεωρούμενου διακριτού συστήματος.